

The Ten Sheet - Grupo J4

PROFESOR: Fidel Aznar Gregori

Ficha del juego

Título del juego: Jean Charles Phantom Kick

Sistema del juego

Juego del género Shoot'Em Up, Bullet Hell, mecánica Arcade de partidas cortas e historia simple.

Modo de juego

Modo Historia y Modo de Práctica

Público objetivo

A partir de 7 años, con distintas dificultades para adaptarse al nivel de experiencia del jugador. Pensado para jugadores casuales y competitivos, sistema de máxima puntuación.

Modos de juego

- Historia: modo estándar, varias fases consecutivas con pausas muy breves entre ellas. Se tiene un número fijo de vidas y el objetivo es llegar al final del juego. Si se pierden, se da la posibilidad de continuar, pero se pierde la puntuación obtenida.
- Modo de práctica: aquellas fases que se han completado, se pueden volver a jugar individualmente sin límite de vidas para poder mejorar y aprender los patrones.

Puntos clave

- Dificultad: fácil de aprender, endiablado de perfeccionar, solo utilizan tres teclas más la cruceta direccional, pero se deben desarrollar reflejos y coordinación
- Visuales: colores llamativos, los ataques siguen patrones que buscan ser deslumbrantes usando efectos visuales.
- Historia: sencilla, se va contando y se explican los elementos del juego con las conversaciones entre los personajes.
- Rejugabilidad: se juega en partidas cortas, elementos como la puntuación máxima y distintas dificultades alientan a volver a jugar
- Velocidad: todos los elementos del juego están diseñados para transmitir velocidad, desde los efectos hasta el gameplay completo, hay pocos momentos para tomarse un respiro.

Juegos parecidos

- Touhou Project (Toda la saga)
- Batsugun
- Undertale
- 20 minutes till dawn
- Xenon 2

Índice

Ficha del juego

Título del juego: Jean Charles Phantom Kick

Sistema del juego

Modo de juego

Público objetivo

Modos de juego

Puntos clave

Juegos parecidos

Índice

Ámbito y jugabilidad

Jugabilidad

¿Cómo se progresa en el juego?

Misiones y estructura de retos

Estructura de puzzle

Objetivo del juego

Cuantificación

Lugares en los que se desarrolla el juego: 6

Número de niveles: 6

Número de NPC's: 9

Número de armas: 3 + 5 (power up)

Flujos de juego

Interfaz

Sistema Visual

HUD y controles

Menús

Características del motor 2D

Cámara

Sonido

Sistema de ayuda

Mecánica

Física

Movimiento

Objetos (En construcción)

Acciones

Transición de pantallas

Diagrama de transición de pantallas

Descripción de pantallas, pantallas del juego y menús

Opciones del juego

[Rejugar y salvar](#)

[Trucos & easter eggs: Secreto](#)

[Lentes](#)

[Lens #2](#)

[Lens #3](#)

[Lens #4](#)

[Lens #5](#)

[Lens #6](#)

[Historia, características y personajes](#)

[Historia](#)

[Mundo del juego](#)

[Personajes](#)

[Personaje por Mario: Tenebris](#)

[Personaje por Alfonso: Godolfo](#)

[Personaje por Mario: Sousa](#)

[Personaje por Mario: Threnody](#)

[Personaje por Mario: Vespera](#)

[Personaje por Mario: Lysander](#)

[Personaje por Mario: Julian](#)

[Personaje por Kevin: Hortensia](#)

[Personaje por Kevin: Cloroth](#)

[Diagrama de clase de alto nivel y patrones de diseño](#)

[Arquitectura general del juego](#)

[Esquema de Clases Principales](#)

[Gestión del Juego y Estados](#)

[Manejo de la entrada](#)

[Manejo de entidades](#)

[Dirección y planificación](#)

[Ejecutables a entregar](#)

[Funcionalidades básicas por entregable](#)

[Funcionalidades opcionales](#)

Ámbito y jugabilidad

Jugabilidad

¿Cómo se progresa en el juego?

El modo estándar o historia, consta de un número fijo de niveles. Para avanzar de nivel debes superar todas las cortinas de balas que te lancen los enemigos y derrotar al jefe de fase. Para ello, el personaje es capaz de disparar hacia delante y usar bombas limitadas que limpian la pantalla.

Misiones y estructura de retos

La forma más fácil de subdividir los niveles es por oleadas. Dichas oleadas son seguidas y sin pausa, tampoco se le informa al jugador de cuándo empieza o termina una oleada ni cuántas quedan hasta el final. Cada oleada se componen de enemigos, usualmente varios a la vez, cada uno con un solo patrón asignado. Estos enemigos aparecen de los bordes de la pantalla y o son eliminados por el jugador o salen de la pantalla transcurrido un tiempo. Los enemigos solo siguen un patrón de movimiento básico, sin IA.

La mayoría sino todas las fases, además de tener enemigos, constan de uno o más jefes intermedios. Este puede ser tanto el jefe final, un personaje menor o un enemigo poderoso, son más resistentes, usan patrones de ataque más complejos y pueden llegar a tener varias vidas.

Los jefes siempre tienen varias vidas y aparecen al final del nivel, al derrotarlos se pasa a la siguiente fase. En cada vida usará un ataque distinto.

Estructura de puzzle

Aunque nuestro juego no contiene puzzles, cabe destacar que con la experiencia uno encuentra formas más eficientes de evitar los patrones, moviéndose lentamente, en zig-zag... Podrían ser ejemplos. No depende completamente de los reflejos

Objetivo del juego

Llegar al final es el objetivo del juego, sin embargo, mejorar su máxima puntuación, conseguir esquivar todos los ataques sin usar bombas o pasarse el juego con una sola moneda podrían ser objetivos personales del jugador.

Cuantificación

Lugares en los que se desarrolla el juego: 6

Número de niveles: 6

Número de NPC's: 9

Número de armas: 3 + 5 (*power up*)

En nuestro juego las armas son las opciones de disparo que el personaje puede elegir al principio. Habrá un mínimo de tres opciones, más las mejoras que se irán recogiendo por el camino.

Opciones iniciales:

- Bolígrafos: disparo básico hacia arriba, dos líneas de proyectiles paralelos que hacen daño estándar
- Lápices: disparo básico en forma de cono, ocho líneas de proyectiles que abarcan más área a cambio de menos daño.
- Balón de fútbol: selecciona el enemigo más cercano y dispara hacia él, **desbloqueado al terminar el juego**.

Power-ups:

- Orbes: viajan más lentos y hacen más daño
- Limpiafondos: gotas de agua afectadas por la gravedad
- Cruceta de marionetas: láser que atraviesa enemigos
- Cuchillos de cocina: Al moverse a un lado, apuntan al opuesto
- Notas musicales: Al mantener Shift se desacoplan del jugador y se mantienen en su lugar

Flujos de juego

Nuestro juego no cuenta con prólogo ni tutorial, las mecánicas están diseñadas para entenderse jugando y la historia se cuenta en los segmentos de diálogo con los jefes. La estructura es la siguiente:

- Enemigos: al empezar una nueva fase, siempre habrá varias oleadas de enemigos antes de que pase algo.
- Mid-boss: jefe intermedio, suele atacar solo, tiene patrones más complejos y más vida.
- *Diálogo: Puede que algún mid-boss tenga diálogo, solo después de derrotarlo.
- *Más enemigos: Esta fase también puede ser saltada, en caso de que el boss venga justo después de vencer al mid-boss.
- Diálogo: Antes de enfrentar al jefe, siempre habrá una sección de diálogo.
- Jefe: Más fuerte que el mid-boss, con más vidas. En el modo de práctica se pueden reproducir sus ataques.
- Diálogo: Al derrotar al jefe, habrá otra sección de diálogo.
- Pasar al siguiente nivel.

Interfaz

Sistema Visual

HUD y controles

Los controles son los siguientes

- Flechas: para moverse por la interfaz y para mover al personaje
- 'Z': para disparar y confirmar acciones en la interfaz
- 'X': para lanzar una bomba e ir hacia atrás en la interfaz
- 'Shift': mantenerlo pulsado hace que entres en modo concentración, permitiendo moverse con más cuidado.

En cuanto a la HUD, el juego sucede en el lado izquierdo de la pantalla, en el lado derecho se muestra la puntuación, la puntuación máxima actual, el número de vidas y de bombas restantes, la dificultad de la partida y si es necesario, algún medidor extra.

En la pantalla, cada vez que vences a un enemigo, muestra un número de puntos obtenidos, además, también muestra su vida restante.

Menús

- Menú principal: Lista de opciones, desde aquí se puede acceder al juego, al modo de prácticas, al registro de puntuaciones y a las opciones del juego.
- Previo al juego: Habrá un menú donde seleccionamos la dificultad y el tipo de disparo inicial, al aceptar, empezamos a jugar.
- Menú de pausa: pausa el juego y te permite continuar, salir del juego o volver a empezar. El menú que se muestra al perder es muy similar más la opción de continuar por una moneda (virtual)
- Menú del modo de prácticas: te permite seleccionar los ataques de los enemigos para practicarlos
- Con el tiempo puede que necesitemos añadir algún menú extra.

Características del motor 2D

?

Cámara

Fija, los elementos son los que se mueven, aparecen y desaparecen por los bordes de la pantalla.

Sonido

Cualquier acción y evento que sucede durante el juego debe tener un efecto asociado.

Sistema de ayuda

Abajo se muestra un indicador de la posición horizontal de los jefes para poder alinear los disparos sin mirar hacia arriba.

Mecánica

Física

Algunos proyectiles caen simulando la gravedad, pero en su mayoría, todos los personajes y proyectiles 'flotan' debido a que son fantasmas

Movimiento

En 2D, cuatro direcciones. Al pulsar Shift el personaje se mueve más despacio

Objetos (En construcción)

- Puntos: el tipo de objeto más sencillo, al recogerlo te da puntos extra

Acciones

Moverse, disparar, recoger items, chocarse con balas, lanzar una bomba, moverse despacio... No hay acciones especiales más allá de confirmar acciones o pasar diálogo.

Transición de pantallas

Diagrama de transición de pantallas

Fase 1 -> Fase 2 -> Fase 3 -> Fase 4 -> Fase 5 -> Fase 6.

No hay un inventario o pantallas extra como tal, solo las fases.

Descripción de pantallas, pantallas del juego y menús

La HUD y la pantalla de juego son lo único pertinente

Opciones del juego

Solo para modificar el volumen de los sonidos y la música. Aún no se como hacerlo, pero tal vez necesitemos modificar la resolución. Además, se puede modificar la cantidad de vidas y bombas iniciales, lo que te dará una penalización de puntuación

Rejugar y salvar

No se pueden guardar las partidas, solo se guardan las puntuaciones y las fases que hayan sido superadas. Al empezar una partida, siempre se hace a partir de la primera fase.

Trucos & easter eggs: Secreto

Lentes

Lens #2

- La sorpresa del juego se basará en la dificultad que tiene y su curva. Como la dificultad consistirá básicamente en el número de balas, cuanto más difícil sea el juego mayor sorpresa/asombro habrá en el jugador. Es decir, las reglas y tecnología (funciones matemáticas) pueden sorprender al jugador. En cuanto a la historia, aunque nuestro juego no se centre mucho en ese aspecto, los jefes o enemigos que tendrán distintas mecánicas y fases dependiendo de lo que haya avanzado el jugador, por ejemplo, hay un jefe que se cura y otro que son dos, uno más pequeño y otro más grande (el más grande del juego). No hay multijugador. Los jugadores pueden sorprenderse a sí mismos si consiguen esquivar exitosamente ataques especiales del jefe, y, consecutivamente, pasarse los niveles por su dificultad.

Lens #3

- El gameplay de nuestro juego será bastante uniforme, es cierto que los enemigos tendrán mecánicas distintas, pero la manera de jugar será la misma en su base, por lo que todas las partes del juego divierten. Si entramos en detalle, una parte será más divertida que la otra según los gustos del jugador.

Lens #4

- Las preguntas más comunes que seguramente el jugador vaya a hacerse serán las estrategias que tendrán que aplicar sobre sus recursos como sus power-ups, vida o en qué fijarse para esquivar, con el objetivo de poder derrotar a cada enemigo. Si no se hacen estas reflexiones los jugadores no podrán avanzar en el juego. Si avanzan, encontrarán otros enemigos en los que tendrán que volver a reflexionar sobre cómo superar el nivel de la manera más óptima.

Lens #5

- Lo que tienen que priorizar los jugadores en el juego es conservar sus puntos de vida, ya que, debido a su dificultad y género, no es muy abundante. Teniendo en cuenta el número de obstáculos con los que te puedes chocar en la pantalla y que tienes aproximadamente 3 vidas o 2 veces con los que te puedes chocar con algo, hace que el recurso bajo de vida se tenga en cuenta en todo momento. Otro recurso valioso es el power up que

tienen, cuyo uso es muy recomendable realizarlo en los momentos cruciales y dónde más se necesitan. Si simplificamos mucho el objetivo del jugador durante el juego, es superar los niveles y derrotar los jefes, por lo tanto, el requisito más básico es conservar al menos 1 vida, por lo que es lo más importante y que da más "value" en el juego.

Lens #6

- El problema principal que el jugador tiene que resolver en el juego es, bajar la vida a 0 del jefe en el que esté. Junto a ello, se requiere hacer otras cosas como esquivar balas y muy posiblemente utilizar habilidades o powerups, básicamente. Lo que hace al jugador quedarse jugando es la sucesión de niveles con diferentes mecánicas que tienen, que el jugador tiene que enfrentar.

Historia, características y personajes

Historia

Jean Charles, un adolescente apasionado por el fútbol, estaba jugando con sus amigos cuando, en un tiro potente, su balón aterrizó en la mansión de un niño rico y mimado. Al intentar recuperarlo, descubre que la mansión está embrujada y llena de sirvientes espectrales que obedecen al joven dueño. Sin intención de rendirse, Jean sacrifica su bolígrafo para convertirlo en un boli fantasma, una herramienta con la que puede enfrentarse a las amenazas sobrenaturales de la casa.

Cada enfrentamiento lo acerca más al niño rico, quien se niega a devolverle la pelota. Sin embargo, el desenlace de la historia dependerá de la dificultad elegida.

Final NORMAL: Jean Charles se enfrenta al niño rico, quien resulta ser bastante débil. Tras una batalla nada intensa, el niño se va llorando a su papá que hace el papel de jefe final.

Final FÁCIL: Tras vencer a todos los sirvientes, Jean llega al niño, quien simplemente se asusta y le devuelve el balón sin más pelea. Jean se va como si nada hubiera pasado.

Epílogo: Al final, Jean descubre que el niño rico está atrapado en la mansión y que solo quería compañía. Pueden terminar jugando juntos o Jean puede dejar su alma atrapada e irse con su balón según la dificultad.

Mundo del juego

- + Fase 1: Entrada de la mansión
 - Boss: Vigilante Nocturno: Tenebris
- + Fase 2: Jardín
 - Mid-Boss: Jardinero: Hortensia Prunus
 - Boss: Mantenimiento de piscina: Cloroth Drip
- + Fase 3: Pasillo
 - Boss: Niñera
- + Fase 4: Cocina
 - Mid-Boss: Ayudante de cocina: Sousa
 - Boss: Jefe de cocina: Godolfo
- + Fase 5: El estudio
 - Boss: Maestro de música: Threnody
- + Fase 6: Pasillo a la habitación del niño y habitación
 - Mid-boss: Joven señor: Julian
 - Boss: Propietario: Lysander

Personajes

Personaje por Mario: Tenebris

Nombre: Tenebris (del latín, "oscuridad")		Puesto: Vigilante nocturno entrada de la mansión	
Personalidad: Silencioso y leal. Protege la mansión con una devoción implacable, sin cuestionar las órdenes.			
Apariencia: Su diseño se asemeja a la de un jefe mitad caballero mitad mago. Hombre corpulento de unos dos metros de altura, con una complexión poderosa. Su rostro está cubierto por un yelmo oscuro			
Animaciones	• Idle: Permanece con los brazos bajados • Movimiento: Es capaz de teletransportarse a los lados, pero no se mueve. • Ataque: Sube los brazos para conjurar.		
Habilidades Especiales	• Bastante defensa		
Fase en la que aparece	Fase 1	Número de vidas	2 Vidas
Descripción de proyectiles	- 1 Ataques simples - 2 Ataques especiales (?) Esferas fantasmales lanzadas en espiral. En su segundo ataque también emplea espadas como proyectiles.		
Al perder	Se rompe su yelmo, dejando ver su rostro un momento y huye.		

Personaje por Alfonso: Godolfo

Nombre: Godolfo		Puesto: Cocinero jefe cocina	
Personalidad: Autoritario y temido, cruel con los cocineros			
Apariencia: Gordo y calvo, con sombrero y atuendo de cocinero, bigote excéntrico y manchas en la ropa.			
Animaciones	• Idle: sostiene una sartén y se acicala el bigote • Movimiento: baja los brazos y balancea su cuerpo en la dirección • Ataque: Blande su sartén de un lado a otro • Orden: Apunta hacia abajo con la sartén		
Habilidades Especiales	• Sin habilidades especiales		
Fase en la que aparece	Fase 4	Número de vidas	3 Vidas
Descripción de proyectiles	- 2 Ataques simples - 3 Ataques especiales (Artes culinarias) Utiliza cuchillos como balas dirigidas, fuego como balas lentas y persistentes e ingredientes como balas afectadas por la gravedad y que rebotan		
Al perder	No huye. Diálogo de derrota		

Personaje por Mario: Sousa

Nombre: Sousa (de <i>Sous-chef</i> , que significa "segundo chef" en francés)		Puesto: Ayudante de cocina (hechicera) (antes de entrar en la cocina)	
Personalidad: Meticulosa y perfeccionista. Su obsesión por la perfección la hace aterradora.			
Apariencia: Mujer alta con cabello enredado como un nido de cuervos. Su vestido de cocinera lleva símbolos arcanos grabados. Su rostro está parcialmente cubierto por una máscara de hierro. Lleva un caldero.			
Animaciones	• Idle: Revuelve un caldero flotante. • Movimiento: Se desliza dejando un rastro de humo negro. • Ataque: Lanza cucharones encantados al aire que explotan en llamas.		
Habilidades Especiales	• Se cura 1 vez la mitad de la vida cuando le queda poco.		
Fase en la que aparece	Fase 4 Midboss	Número de vidas	1.5 Vidas
Descripción de proyectiles	- 1 Ataque simples Explosiones de sopa ardiente que cubren zonas amplias (explosiones circulares de balas) Ingredientes malditos que rebotan al chocar con los bordes de la pantalla.		
Al perder	Se desvanece.		

Personaje por Mario: Threnody

Nombre: Threnody Echo (Threnody: canto fúnebre) (Echo: resonancia)		Puesto: Maestro de música Salón	
Personalidad: Elegante, teatral y obsesionado con la perfección sonora. Desprecia cualquier imperfección musical. Se burla del jugador si pierde el ritmo durante la batalla (le golpean).			
Apariencia: Un hombre alto y esbelto de porte aristocrático. Lleva un elegante traje negro con detalles dorados que forman partituras. Su cabello plateado cae sobre un rostro refinado y afilado. Sostiene una batuta cristalina que brilla al compás de la música. A su alrededor flotan notas luminosas y pentagramas oscilantes.			
Animaciones	• Idle: Levanta la batuta. • Ataque: Dirige con su batuta hacia el jugador • Habilidad: Hace un gesto dramático con ambos brazos, provocando un fuerte acorde.		
Habilidades Especiales	• Rapsodia Siniestra: Aumenta la velocidad de las balas al acelerar el tempo de la música.		
Fase en la que aparece	Fase 5	Número de vidas	4 Vidas
Descripción de proyectiles	- 2 Ataques simples - 5 Ataques especiales (Reverberaciones) Sus ataques se lanzarán al ritmo de un metrónomo. Notas musicales en espiral que viajan en ondas Corcheas negras que zigzaguean siguiendo el ritmo de la música		
Al perder	Threnody dice unas palabras. Seguido su sprite se rompe en forma de cristal roto		

Personaje por Mario: Vespera

Nombre: Vespera Strings (Vespera por la noche, y "strings" como cuerdas)		Puesto: Niñera	
Personalidad: Mujer de apariencia frágil y gentil, pero en su interior habita una sombra oscura, fría y calculadora.			
Apariencia: Mujer delgada y pálida, con una sonrisa inquietante y ojos de intensidad perturbadora. Tiene el cabello largo y oscuro, recogido en un moño sencilloSu vestido antiguo, de tonos oscuros y detalles similares a hilos de marioneta, refuerza su aire misterioso. Lleva consigo una caja de marionetas con un diseño basado en el niño que cuida, las cuales pueden moverse por sí solas, y una pequeña marioneta de madera, con la que pretende atrapar el alma de Jean Charles y meterla ahí.			
Animaciones	• Idle: Flota en el aire, suspendido entre la niebla • Movimiento: ??? • Ataque: Sus disparos podrían parecerse a hilos		
Habilidades Especiales	• Voz de Marioneta: En su última vida, Vespera susurra palabras que confunden al jugador, haciendo copias. Solo la marioneta de madera de Vespera, que se mueve de manera más suave y fluida, es la clave para distinguir a la verdadera.		
Fase en la que aparece	Fase 3	Número de vidas	3 Vidas
Descripción de proyectiles	- 2 Ataques simples - 2 Ataques especiales (Titiritera) Ataques en forma de hilo. Simple, pero tiene mucha velocidad de movimiento.		
Al perder	Al perder, aparecen hilos cogidos de sus brazos y piernas, y sube hacia arriba como si ella fuera la marioneta, desapareciendo de la pantalla y dejando atrás la marioneta de madera con una sonrisa inquietante grabada en su rostro.		

Personaje por Mario: Lysander

Nombre: Lysander Ashford		Puesto: Propietario Habitación del propietario	
Personalidad: El propietario de la mansión es un hombre de apariencia tranquila y reservada. Ha vivido por siglos gracias a oscuros secretos y pactos con fuerzas sobrenaturales. Su comportamiento es calculado y calmado, y siempre observa a sus invitados o "intrusos" con una sonrisa vacía. Aunque tiene poder, no tiene la necesidad de demostrarlo a cada momento, prefiriendo manipular a otros a su alrededor. Su presencia en la mansión es lo que mantiene todo funcionando, incluso si eso significa mantener a su propio hijo bajo su control.			
Apariencia: Tiene una figura imponente y elegante, con un traje de corte antiguo que resalta su estatus. Su rostro es afilado, con ojos que parecen vacíos, como si estuvieran viendo más allá de la realidad. Su cabello es oscuro, pero con algunas hebras canosas, y su piel tiene una tonalidad pálida, como si la vida misma le hubiera sido arrebatada. Lleva un bastón de madera tallado con símbolos antiguos que parece tener un poder oculto. A menudo está rodeado por una aura tenue, como si todo a su alrededor estuviera influenciado por su presencia.			
Animaciones	• Idle: Sostiene su bastón, observando al jugador con una ligera sonrisa • Habilidad: Levanta su bastón y lo golpea contra el suelo (detiene la pantalla)		
Habilidades Especiales	• The Mansion (The World): Con una señal auditiva/visual, detiene todas la pantalla, y conjura un círculo de balas atrapando al jugador, impidiéndole moverse.		
Fase en la que aparece	Fase 6	Número de vidas	5 Vidas
Descripción de proyectiles	- 3 Ataques simples - 6 Ataques especiales (?) Rayos de Energía Oscura: Dispara proyectiles rectos que siguen al jugador hasta impactar. Sombras Vengativas: Sombras en el suelo que surgen desde la parte baja de la pantalla para atacar al jugador		
Al perder			

Personaje por Mario: Julian

Nombre: Julian Ashford		Puesto: Hijo del propietario Habitación del propietario el jugador no sabe que es la habitación del propietario para no hacerlo tan obvio	
Personalidad: El hijo del propietario es un joven atormentado, profundamente influenciado por la maldad de su padre. Aunque en apariencia parece ser un joven educado y educado, su comportamiento es errático, con una actitud neurótica. Está atrapado en un ciclo de obediencia y resentimiento hacia su padre, aunque en el fondo, un deseo de rebelión crece en su interior. No tiene el control completo de su poder y es impredecible en combate, a menudo demostrando actitudes tanto de arrogancia como de desesperación.			
Apariencia: El hijo tiene una apariencia juvenil, con el cabello oscuro y corto, y una mirada que refleja tanto arrogancia como desdén. Su atuendo es más moderno, con una chaqueta de corte elegante pero suelta, combinada con pantalones oscuros. A pesar de su edad, su porte es bastante autoritario. Tiene un colgante familiar con un símbolo antiguo, que parece ser una fuente de su poder, cosa que después al combatir su padre se nota que no lo necesita.			
	• Idle: Sostiene su colgante con la mano. • Movimiento: ??? • Ataque: Lanza rayos de energía oscura de su colgante • Orden: Alza las manos, el poder de su padre, que lo protege brevemente.		
	• Explosión de Oscuridad: Libera un área de energía oscura que cubre la pantalla parcialmente. • Descontrol: En momentos de desesperación, el hijo del propietario libera una poderosa explosión de energía oscura alrededor de él, creando un patrón de proyectiles que llenan la pantalla y dificultan los movimientos del jugador.		
	Fase 6 mini jefe	Número de vidas	4 Vidas
Descripción de	- ? Ataques simples		

proyectiles	- ? Ataques especiales (?) Sombras Vengativas: Sombras en el suelo que surgen desde la parte baja de la pantalla para atacar al jugador Explosión de Oscuridad: Libera un área de energía oscura que cubre la pantalla parcialmente.
	El hijo del propietario se desploma, sudoroso y furioso. "¡No se supone que debería ser así!", grita mientras sus energías se desvanecen y el colgante pierde su resplandor. "¡Mi padre no se quedará de brazos cruzados!"

Personaje por Kevin: Hortensia

Nombre: Hortensia Prunus		Puesto: Jardinero jefe	
Personalidad: Serio, meticuloso y algo torpe. Odia que lo interrumpen mientras poda, pero también está orgulloso de su trabajo.			
Apariencia: Alto y delgado, con un traje de jardinero verde oscuro y sombrero ancho. Lleva guantes largos y una bufanda roja desgastada. Sus ojos brillan con un tono amarillo pálido, y su piel es translúcida.			
Animaciones	• Idle: Mantiene en su mano derecha sus tijeras. • Movimiento: Balancea sus tijeras. • Ataque: Cierra sus tijeras.		
Habilidades Especiales	Sin habilidades especiales.		
Fase en la que aparece	Fase 2 (Jardín)	Número de vidas	2
Descripción de proyectiles	Usa patrones de balas densos y predecibles. - 2 Ataques simples: Balas verdes y moradas. - 1 Ataques especiales (Garden arts) Lanza ráfagas de balas que se mueven en patrones ondulantes. Invoca una gran cantidad de proyectiles que se extienden por el suelo.		
Al perder	Sus tijeras se caen y se desvanece.		

Personaje por Kevin: Cloroth

Nombre: Cloroth Drip		Puesto: Encargado de mantenimiento de piscinas.	
Personalidad: Molesto, sarcástico y algo paranoico. Siempre parece estar de mal humor porque nadie usa la piscina, pero tampoco quiere que nadie la toque.			
Apariencia: Larguirucho, viste un traje de mantenimiento de piscinas azul empapado y descolorido. Lleva gafas de buceo grandes y su rostro está pálido y arrugado por la exposición constante al cloro. Siempre lleva consigo un limpiafondos y un cubo lleno de productos químicos.			
Animaciones	• Idle: Sostiene su cubo y limpiafondos. • Movimiento: Se desliza sobre charcos de agua que aparecen y desaparecen, dejando un rastro de burbujas. • Ataque: Hace un movimiento rápido con el limpiafondos		
Habilidades Especiales	Control del Agua corrompida; puede manipular el agua de la piscina encantada, usando las bolas de agua como escudo, si el jugador impacta dos veces sobre alguna de las bolas del escudo consigue romper esa zona. Además, puede convocar una bola gigante compuesta por proyectiles pequeños que simulan una burbuja tóxica.		
Fase en la que aparece	Fase 2 (Jardín, área de la piscina)	Número de vidas	3
Descripción de proyectiles	Arroja gotas de agua, agita violentamente el limpiafondos o invoca chorros de agua a presión desde abajo. - 2 Ataques simples: Balas azules y transparentes con formas de gotas. - Cloro Explosivo: Lanza bolas de cloro que explotan al impactar. - Chorro Ácido, dispara un potente chorro (línea de proyectiles) de agua ácida a alta presión.		
Al perder	Se hunde lentamente en la piscina.		

Diagrama de clase de alto nivel y patrones de diseño

(Aún no se muy bien qué es esto, pero voy a describir las clases que formarían nuestro juego, cómo se relacionan entre sí...)

Arquitectura general del juego

- **Gestión del Juego:** Se controla el bucle del juego manejando las pantallas y el resto de capas inferiores.
- **Sistema de Entrada:** Maneja el input por teclado, es necesario para poder detectar varias teclas pulsadas al mismo tiempo.
- **Sistema de Entidades:** Necesario para manejar todas las entidades de juego y la comunicación entre estas.
- **Sistema de Renderizado:** Renderiza los elementos de la pantalla por cada frame.
- **Sistema de Colisiones:** El cálculo de colisiones es una parte muy importante de nuestro juego, por lo que se delega a clases específicas.
- **Sistema de Audio:** Para la reproducción de música y efectos de sonido en paralelo con el funcionamiento del juego.
- **Sistema de Partículas:** Para efectos de los personajes y del fondo será necesario añadir animaciones a base de partículas

Esquema de Clases Principales

Gestión del Juego y Estados

- **Game:** Clase principal que contiene un main para iniciar el juego. Su función principal es inicializar todos los objetos y manejar las pantallas con los distintos menús.
- **GameState (Interfaz):** Las clases que utilizan este interfaz se ejecutan y dejan de ejecutarse según se entran a los menús o al juego principal. Subclases:
 - **MainMenuState:** Menú principal
 - **SelectionState:** Menú de selección de disparo
 - **PracticeSelectionState:** Menú para el modo práctica
 - **PlayState:** El juego
 - **PauseState:** Menú de pausa
 - **GameOverState:** Menú de fin de la partida
- **GameHUD:** Esta clase contiene todos los elementos de la HUD. Se carga a través de PlayState.
- **GameScreen:** Esta clase contiene todos los elementos del juego. Se carga a través de PlayState. GameScreen contiene los elementos del juego a través de EntityManagement.

Manejo de la entrada

- **InputManager**: Maneja la entrada del teclado, se deben soportar varios inputs al mismo tiempo que se procesan según el GameState. Esto se ejecuta por cada iteración del bucle, es decir, por cada frame.

Manejo de entidades

- **Entity (Interfaz)**: Todas las entidades del mapa (jugador, enemigo, jefe, bala, generador, punto...) emplea la misma interfaz, que contiene atributos como posición, velocidad, aceleración... Y métodos como constructor(), render(), update(), destroy(), collision()...
- **BulletSpawner (Abstracto)**: Sigue la interfaz Entity, puede o no tener asociado un sprite y/o una figura de colisión. Su función principal es emitir uno o varios tipos de balas.

Al ser una clase abstracta, se utiliza para hacer a los enemigos básicos (con sprite y colisión) y para emitir balas desde puntos de la pantalla (sin sprite y sin colisión). Cómo es móvil y puede tener colisión, además se puede usar como una bala. A continuación, unos ejemplos (no todos):

- **DirectionalBulletSpawner**: tiene dirección y un script simple que define su movimiento.
- **PathBulletSpawner**: su movimiento se define por una serie de comandos (MOVETO 199,22; WAIT 6).
- **FollowingBulletSpawner**: se sincroniza con el movimiento de otra entidad.
- **FragmentationBulletSpawner**: al cabo de un tiempo se elimina creando uno o más spawners de otros tipos.
- **EnemyBulletSpawner**: se añaden los atributos de vida y la colisión con los proyectiles del jugador. Todos los enemigos tienen dirección y path que se pueden usar para moverlo o para configurar las balas. Deben tener sprites
- **BossBulletSpawner**: además de las características de los enemigos, tienen varias vidas, puntos de cambio de patrón y varios patrones asignados
- **Bullet (Abstracto)**: Sigue la interfaz Entity, siempre debe tener un sprite asociado y una figura de colisión. Se suele destruir al salir de la pantalla.

Al igual que los Spawners, hay varios tipos de Bullet y algunos muy similares ya que los tipos describen el movimiento más que sus funciones

- `DirectionalBullet`: igual que su contraparte `Path`.
- `PathBullet`: igual que su contraparte `Path`.
- `RadialBullet`: tiene dirección y un centro de giro, pueden seguir el eje del giro o liberarse de él.
- `ClusterBullet`: explota en varias balas, igual que `FragmentationBullet`
- `LaserBullet`: designa un láser más que una bala, se renderiza a través de dos puntos.
- `HomingBullet`: tiene dirección, apunta al jugador y puede liberarse transcurrido un tiempo
- `WaveBullet`: sigue una trayectoria sinusoidal
- `SpiralBullet`: desde un punto sigue una trayectoria espiral hasta salir de la pantalla o hasta ser liberada
- `BounceBullet`: direccional, rebota al chocar con pantallas
- `DelayedBullet`: se mantienen detenidas hasta recibir un mensaje
- `PulseBullet`: alterna entre valores distintos de velocidad
- `ChaosBullet`: alterna entre valores aleatorio de dirección
- `TileBullet`: aún por definir, sirve para incluir obstáculos usando un `tileset`, siguen una trayectoria de arriba hacia abajo constantes y cambian su `sprite` según su posición y otras `tiles` adyacentes
- `TileClusterBullet`: agrupa de manera más sencilla y con una cuadrícula las `TileBullet`.

Combinando los movimientos de tanto el `spawner` como el de las balas se pueden lograr patrones muy variados

- `Player`: Muestra los `sprites` asociados y maneja su movimiento.
- `PlayerShootEmitter`: Emite los disparos del jugador, todas las instancias de esta clase están contenidas dentro de `Player` y se activan o desactivan en función de eventos (Conseguir `power-ups`, pulsar o no el botón de disparo, morir...)
- `PlayerShoot`: Muy distintas de las balas, solo siguen una dirección y son emitidos por su respectivas clases. Contienen un cálculo de colisión distinto y más sencillo en una capa distinta a la de las balas y la `hitbox` del personaje

Por ahora esto es lo que necesitaremos para los prototipos, al no ser final, me parece suficiente como referencia para programar. Más adelante se hará un esquema más concreto con los métodos y atributos, los patrones arquitectónicos que se usan...

Continuará...

Dirección y planificación

Ejecutables a entregar

Hito 1: Prototipos funcionales por sí mismos

Hito 2: Alfa del juego

Hito 3: Juego final

Funcionalidades básicas por entregable

Los primeros ejecutables tratarán de seguir la estructura provisional de clases sin ceñirse exactamente a ella, más adelante se documentará con clases mejor definidas.

- **Main y estados del juego:** Alfonso
 - Me encargaré de crear un bucle de juego que maneje distintos estados según el estado actual.
- **Prototipos de Entrada:** Mario
 - Me encargaré de establecer la interacción que tiene el jugador con el entorno del juego, es decir su movimiento, disparo, bombas, y ralentización. Junto con su control en la interfaz.
- **Prototipos de enemigos y personaje:** Alfonso y Kevin
 - Alfonso: haré las interfaces y clases generales, además de sus métodos comunes que les permiten moverse
 - Kevin: haré clases abstractas.
- **Prototipos de Renderizado:** Vamos a esperarnos con esto, cada uno hará su propio sistema de renderizado básico hasta que tengamos más elementos.
- **Prototipos de Colisiones:** Mario
 - Me encargaré de crear la detección del solapamiento de dos entidades en el juego. Básicamente las balas del enemigo hacia el jugador, y las balas del jugador hacia el enemigo.
- **Prototipos de Audio:** Kevin
 - Me encargaré de implementar audio que se reproduce al mismo tiempo que la ejecución
- **Prototipos de Partículas (Efectos especiales):** Marcos
 - Me encargaré de implementar un sistema de partículas para efectos visuales como explosiones, humo y destellos, asegurando que sean eficientes y visualmente atractivos.

Prototipos Extras:

- Secciones de diálogos: Marcos
- Disparos alternativos: Marcos
- Menú principal: Mario
- Fondos del mapa: Marcos
- Obstáculos del mapa: Marcos
- Power-ups: Kevin
- Puntos: Mario
- Modo fácil: Alfonso
- Bombas: Alfonso
- Menú de pausa: Kevin

Tras el primer hito, las responsabilidades de cada uno serán más acorde al documento reparto.md del repositorio. En resumen:

- **Alfonso:** dirigir el equipo para que siga la misma trayectoria, supervisar la calidad del juego y definir e implementar una arquitectura funcional.

- **Mario:** diseñar las interfaces, refactorizar el código de los prototipos y generar ejecutables de prueba para corregir bugs y mejorar las mecánicas.

- **Kevin:** crear los patrones y la estructura de los niveles, programar el movimiento de las entidades y su comportamiento e implementar los efectos de sonido y canciones.

- **Marcos:** diseñar las secciones de diálogo y la historia del juego, añadir el arte y los sprites a los elementos y corregir los errores que puedan surgir.

Funcionalidades opcionales

Marcos está dibujando los sprites de los personajes

Alfonso está componiendo la música del juego